

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	القاطع الغازي التقليدي SF6 جهد 500 ، 220 ك ف
	رقم المستند:	CB-140-r0a
	صادرة الي:	الشبكات
	الموقف:	معتمد
	تاريخ الاعتماد:	21 أكتوبر 2002
الإجراء:		العمره الجسيمه كل 20 سنة/ 2000 مرة تشغيل/ 600 ك أ تيار قصر
تاريخ المراجعة التالية:		أكتوبر 2007

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات العمره الجسيمه التي تتم كل 10 سنوات المدون بأعلاه بالرمز Y10، وأعد المسودة الأولية المهندس/عبد المحسن حنفي وتم الاختبار يوم 11 مايو 2002 على مفتاح دائرة السادات 220 ك ف بمحطة محولات القاهرة 500 بمنطقة كهرياء مصر الوسطى بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير واستلام مكان العمل
- فصل سكينتي المفتاح ووضع أرضي على جانبي المفتاح وتأريض المعدات (الونش - التليسكوب)
- فصل تغذية التيار المستمر والمتردد عن المفتاح

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- بنز بلاستيك مسلوب - جلبة حماية لعامود التشغيل - الونش - التليسكوب
- خوذة أمان وحذاء آمان، ماكينة الغاز، زرجينة حماية، القاعدة المخصصة لصيانة الرأس المزودة
- جهاز قياس زمن الفصل والتوصيل، جهاز قياس مقاومة الكونتاكت "ميكرو اوم"
- جهاز اختبار نقاوة الغاز، جهاز اختبار الرطوبة Dilo 3-031-R001
- جهاز اختبار الأحماض في الغاز
- جهاز اختبار SF6 gas decomposition products طراز Dilo 3-032-R001
- جهاز اختبار النسبة المثوية للغاز Dilo 3-027-R002
- شحم سيليكون أبيض طراز JBF - 1377
- شحم موليكييت أسود طراز BR2

الإجراءات المطلوب تنفيذها

تجهيزات أولية

القياسات الأولية المطلوب تنفيذها على المفتاح قبل البدء في أعمال الصيانة كالتالي:

1. قياس أزمنة الفصل والتوصيل،
2. قياس مقاومة الكونتاكت (ميكرو اوم)
3. اختبارات الغاز وهي: * اختبار نقاوة الغاز * اختبار الرطوبة * اختبار الأحماض في الغاز 00 وكانت النتائج كالتالي:

الوجه	اختبار الأزمنة		مقاومة الكونتاكت	اختبارات الغاز	
	زمن الفصل	زمن التوصيل		النقاوة	الأحماض
A	25.7 ms	80 ms	41	99.3%	-37°C
B	25.5 ms	79.5 ms	40	99.3%	-37°C
C	25.7 ms	80	42.5	99.3%	-37°C

الوجه	اختبار الأزمدة		مقاومة الكونتاكت	اختبارات الغاز		
	زمن الفصل	زمن التوصيل		النقاوة	الرطوبة	الأحماض
A						
B						
C						

بعد الانتهاء من عمل الاختبارات يتم عمل الآتي :-

- 01 فصل تغذية التيار المستمر عن المفتاح وكذلك التيار المتردد
- 02 تفريغ المفتاح من الهواء بفتح الطبة أسفل خزان الهواء (مفتاح 14)
- 03 تجهيز أسطوانة غاز فارغة ومعمول بها فاكيوم لتفريغ المفتاح من الغاز وتخزينه داخل هذه الأسطوانات للأوجه الثلاثة مستخدما ماكينة الغاز
- 04 فك أطراف الجهد العالي من المفتاح من الجهتين (السكينة & محول التيار)
- 05 تجهيز قاعدة حديدية لإنزال الرأس المزدوجة عليها
- 06 تجهيز غطاء لتغطية العמוד الحامل وتحميله

فك الرأس المزدوجة (شكل رقم 3 ، 4)

1. فك صواميل تثبيت الرأس المزدوجة من العמוד الحامل (صواميل 19)
2. أرفع الرأس المزدوجة تدريجيا مستخدما الونش لمسافة يسهل عندها فك البنز الذي ينقل الحركة من عامود التشغيل إلى مجموعة الحركة بالرأس المزدوجة ويتم بعد ذلك تركيب زرجينة الأمان للحماية من هبوط الرأس المزدوجة أثناء فك هذا البنز
3. فك هذا البنز باستخدام البنز البلاستيك المسلوب بحيث يتم تحرير الرأس المزدوجة تماما
4. فك المكثفات المركبة بها وإنزال الرأس المزدوجة بعد ذلك على القاعدة المخصصة لها

*فحالة المفتاح جهد 500 ك.ف

- 5-اختبر مشوار الفصل والتوصيل للمفتاح والمقاومة التلامسية(المشوار الكلى 160 مم)
- 6-فك المقاومة التلامسية وانزاعها وذلك بعد تحريرها من البنز الذي يربطها بمجموعة الفصل والتوصيل

فك العמוד الحامل

1. بعد فك الرأس المزدوجة تماما يتم تركيب وصله ألومنيوم مربعة بمسمارين ألن 5مم لمنع سقوط عامود التشغيل
2. ركب الغطاء المخصص للعمود الحامل وتثبيته للتحميل منه
3. فك فلانشة تثبيت حلبة خزان الهواء (مفتاح 13)
4. طرد وحرك حلبة خزان الهواء مستخدما عتلة حديد صغيرة
5. فك أطراف ملفات الفصل والتوصيل من الفتاح المساعد
6. فك مجموعة نقل الحركة للمفتاح المساعد (ألن 6)
7. فك المفتاح المساعد (عدد 3 صامولة 17)
8. فك عدد "4" صامولة (30) الخاصة بتثبيت العמוד الحامل من الهيكل الحديدي للقاعدة
9. أرفع العמוד الحامل تدريجيا حتى يخرج من القاعدة مع مراقبة عدم تلف المجموعات والوصلات أثناء الرفع
10. ركب وصلتين حرف U للعمود الحامل لتأمين الوصلات ومجموعات الفصل والتوصيل أثناء تنزيل العמוד الحامل على الأرض
11. كرر هذا العمل (الرأس المزدوجة + العמוד الحامل) بالنسبة لبقية الأوجه مع مراعاة ترقيم الأوجه
12. حمل الرعوس المزدوجة والأعمدة الحاملة على عربة إلى ورشة الصيانة مع مراعاة تأمينها جيدا أثناء السير
13. قم باعمال الغسيل والنظافة اللازمة لجميع العازلات قبل دخولها ورشة الصيانة

أعمال الصيانة

أولا مجموعة الفصل والتوصيل

1. فك هذه المجموعات من العמוד الحامل (4 مسمار ألن 8)
2. فك الوصلات الصغيرة التي تربط المجموعتين ببعضهم

مجموعة الفصل بملفين (شكل 8 ، 9)

1. غير جميع الجوانات الآتية المبينة بالرسم :

مقاس الجوان	المكان على الرسم	مقاس الجوان	المكان على الرسم
26.64x2.62B	85.1.27	23.47x2.62B	85.1.36
9.25x1.78B	85.1.25	63.10x2.62B	77
6.07x1.78B	85.1.35	29.32x2.65B	85.6
18.77x1.78B	85.1.26	69.52x2.62B	85.2.17
34.52x3.53B	85.1.33	94.60x5.33B	85.2.18
		88.27x5.33B	85.2.15

2. غير البساتم " 85.1.2 --- 85.2.2 "
3. اغسل ونظف المجموعات جيدا بالكحول قبل تركيب الجوانات والبساتم ثم إعادة تجميعها بالترتيب انظر شكل 8 ، 9
4. استخدم الشحم السيليكون الأبيض على الجوانات
5. كرر العمل السابق لبقية مجموعات الفصل
6. عند الانتهاء من أي صيانة لأي مجموعة يتم وضعها داخل كيس بلاستيك لحين تركيبها

مجموعة التوصيل بملف واحد

1. غير الجوانات مقاس O-ring 29.82 x 2.62 B الموضع 85.6 بالشكل رقم 9
2. غير الجوانات والبساتم بمجموعة التوصيل لانها متماثلة تماما مع الأجزاء الداخلية لمجموعة الفصل شكل
3. كرر العمل السابق لبقية المجموعات مع مراعاة استخدام الشحم السيليكون الأبيض مع الجوانات
4. بعد الانتهاء من صيانة أي مجموعة يتم وضعها داخل كيس لحين تركيبها

ثانيا العמוד الحامل

تغيير جوانات عازلات العמוד الحامل شكل رقم 15

1. فك غطاء التحميل للعמוד الحامل رقم (10)
2. فك ماسك العמוד (14) لتحرير حركة العמוד بمفتاح ألن (6)
3. فك الفلانشة الدليل (9) بمفتاح ألن (6)
4. فك لقمتي الانزلاق (11.2) بمفتاح ألن (10) لسهولة خروج العازل الأول
5. فك صواميل الربط بين العازلين
6. خروج العازل ببطء من عמוד التشغيل
7. إخراج الحلقة الدليل (6) لتغيير الجوانات رقم (20) مقاس 177.17 x 6.99 مع وضع الشحم السيليكون الأبيض عليها
8. نظف العازلات وافحصها جيدا قبل تركيبها وكذلك عמוד التشغيل
9. ركب العازلات مرة أخرى وكذلك لقمتي الانزلاق
10. ركب الفلانشة الدليل (9) بعد نظافتها بالكحول
11. يفضل تغيير الجوان (21) مقاس 234.31 x 5.33 عند تركيب الرأس المزدوجة على الحامل

تغيير جوانات عزل الغاز Seal Rings

1. أجعل العמוד الحامل في وضع أفقي

2. فك الفلانشة 5.1 شكل 6
3. فك المقعد السفلي 1.7
4. حل مسمار ألن 1.42
5. فك الصامولة المشقوقة 1.12 وبعدها المكبس 1.3
6. ركب جلبية الحماية (عده خاصة) القلاووظ م كان الصامولة 1.12 أنظر شكل 5
7. فك مسمار ألن 1.41
8. فك الفلانشة 1.14
9. اسحب العامود تدريجيا
10. فك مجموعة ال Seal 1.29 ، 1.20 ، 1.21 ، 1.13

ملحوظة :

- بدلا من فك المجموعات السابقة يمكن تغيير الجلبة 1.13 بأخرى معدلة بها مجموعتين سيل وكذلك الفلانشة 1.14
11. نظف مكانها جيدا وتركيب الحديد مع زيادة شحم السيليكون كثيرا بهذه المنطقة
 12. أدخل عامود الحركة ببطء
 13. فك مكان التشحيم ويتم منه تزويد شحم السيليكون مره بعد أخرى
 14. تأكد من تركيب مجموعة السيل وأخرها الفلانشة 1.14 وتثبيتها بمسامير ألن الخاصة بها

مجموعة الاسطوانة والمكبس شكل رقم (6)

1. فك جلبية الحماية
2. نظف المكبس جيدا مع تغيير الجوان الخاص به "1.25" مقاس 196.22 x 5.33 A
3. ركب المصد العلوي والاسطوانة 1.4
4. ركب المكبس وربطه بالصامولة المشقوقة 1.32 مع ملاحظة أن اتجاه عامود حركة المفتاح المساعد جهة ديلو الغاز وبجوار جوايط تثبيت المفتاح المساعد بالفلانشة
- ملاحظة: دهان جوان المكبس وجدران الاسطوانة بالشحم الموليكييت الأسود
5. ركب المصد السفلي والفلانشة 1.5
6. جمع وركب مجموعات الفصل والتوصيل والوصلات الصغيرة على العامود الحامل شكل (15)
7. تغطية الجزء أسفل العامود الحامل كله بكيس بلاستيك كبير
8. كرر هذا العمل لبقية الأعمدة الحاملة

ثالثا صيانة الرأس المزدوجة

يجب ملاحظة نتيجة الاختبارات الأولية للميكرو اوم فإذا كانت النتيجة جيدة فيجب عدم فتح غرفة الشرارة وذلك حسب تعليمات الشركة الصانعة ولكن إذا تلاحظ وجود البودرة الرمادي بكمية غير متوقعة نكون مضطرين لفتح هذه الغرف والكشف عليها مع عمل الصيانة اللازمة لها

- 01 جهاز القاعدة الحديدية الخاصة بصيانة الرأس المزدوجة
- 02 انزل الرأس المزدوجة عليها وتثبيتها جيد
- 03 أعمل علامات للعازلات والفلانشات والأغطية بقلم فلوماستر
- 04 فك غطاء السيلكاجيل (المكبس به الفلتر) من جهتي الغرفتين شكل (13)
- 05 فك الكونتاكث الثابت عدد 3 مسمار الن وإخرجه ببطء ملحوظة: يفضل وضع محتويات كل غرفة على حده
- 06 فك صواميل عازل غرفة الشرارة وإخراجه ببطء حتى لا يؤثر على الكونتاكث المتحرك وتنزيله وكذلك غرفة الشرارة الأخرى للرأس المزدوجة
- 07 افحص عازلات الغرفة جيدا

- 08 نظف جيدا وبصفة شاملة لجميع محتويات الغرفة الظاهرة والباطنة بالكحول (العازلات، الكونتاكث الثابت، المتحرك، الغطاء)
- 09 راجع المادة الاسمنتية بفلائشات العازلات على سبيل المثال ملاحظة تشققات أو شروخ 1000 الخ
- 010 أفحص الكونتاكث الثابت جيدا وإذا تلاحظ وجود نقر به فيتم فكه وتركيب آخر جديد وكذلك الثابت الآخر 6.3 شكل (11)
- 011 أفحص الـ Nozzle جيدا من حيث وجود تلف به أو تأكل مع مراجعة قياس القطر الداخلي لها ومطابقته بالقيمة الأصلية
- 012 أفحص الكونتاكث المتحرك وإذا تلاحظ وجود حبيبات خفيفة عليه يتم صنفرتة جيدا وتنظيفه بالكحول
- 013 ضع شحم كونتاكث بنسبة بسيطة جدا على الثابت والمتحرك
- 014 ضع الجزء الذي يتم نظافته وصيانتة داخل كيس لحين تركيبه
- 015 أبدأ في تجميع الغرفة مرة أخرى
- 016 غير جوانات عازلات غرفة الشرارة 7.10 شكل (11)
- 017 ركب العازلات من الجهتين 3 شكل (13)
- 018 ركب الكونتاكث الثابت G3 بحرص شديد وركبه أيضا من الجهتين مع ملاحظة العلامة التي وضعت قبل البدء في الصيانة
- 019 غير فلتر السيليكاجيل وكذلك الجوان الخاص بالغطاء
- 020 ركب الغطاء من الجهتين
- 021 أنزل الرأس المزدوجة على القاعدة الحديدية المخصصة لها
- 022 كرر ما سبق على الرؤوس المزدوجة
- 023 أنقل جميع الأعمدة والرؤوس المزدوجة إلى الموقع للبدء في تركيبها
- *فحالة المفتاح جهد 500 ك.ف(صيانة المقاومة)**

- 1- فك الجزء المتحرك وتأكد من سلامته وإذا لزم الأمر قم بتغييره
- 2- فك الجزء الثابت وذلك كالآتي
 - أ- ضع المقاومة رأسيا وفك رأس المقاومة (الفلائشة العليسا)
 - ب- انزل عمود حديد ينتهي بقلاووظ لربط الجزء الثابت للمقاومة
 - ج- قم بتحرير المقاومة وذلك بالربط على ثلاثة صواميل خاصة بسوستة ضغط المقاومة للحفاظ على ثبوتها
 - د- قم بفك ثلاثة مسامير لاجراج المقاومة للكشف عليها وتغيير الاجزاء التي تحتاج الى تغيير
 - هـ- لاحظ عند اجراء فك المقاومة الحفاظ على جميع المقاسات قبل الفك وتدوينها لتكون نفس المقاسات عند التركيب بعد الصيانة
- 3- قم بتجميع المقاومة بعد اثناء الصيانة اللازمة لها
- 4- قم باعادة تركيب المقاومة مع الرأس المزدوجة واضبط مشوار الفصل والتوصيل بحيث يكون توصيل المقاومة قبل توصيل الكونتاكث الرئيسى للمفتاح .

كابينه التحكم (تتم المراجعة بمعرفة قسم الوقاية)

- 01 تأكد من سلامة جوان الحماية من الأتربة (الجوان الخاص بباب الكابينه)
- 02 قم بمراجعة عامة على السخانات الخاصة
- 03 تأكد من سلامة التأريض
- 04 تأكد من سلامة مداخل الكابلات (لاكور التثبيت)
- 05 تأكد من تشغيل كل عنصر داخل الكابينه (الساعات - الكونتاكثات ...)
- 06 تأكد من جودة التوصيلات الكهربائية بها

أعمال التجميع

تركيب العמוד الحامل

قبل رفع العמוד الحامل يجب ملاحظة أنه مركب به الوصلتين حرف U لحماية الملفات والمجموعات أثناء الرفع ويتم فكهم بعد رفع العמוד الحامل وهو معلق في وضع رأسي

- 01 أنزل العامود الحامل بحرص شديد على القاعدة الحديدية المخصصة لتثبيت العامود الحامل ويتم ضبطه على القاعدة جيدا
- 02 ثبت العامود الحامل بعدد "4" مسمار بصامولة مفتاح 30 (M 20) ويتم ربطهم بمفتاح عزم بعزم مقدار 140 نيوتن متر
- 03 يتم التثبيت على القواعد الحديدية بمفتاح 55 (M36) بعزم مقداره 2400 نيوتن متر
- 04 ركب الجلبة الألومنيوم الواصلة بين خزان الهواء والمجموعات أسفل العامود الحامل
- "يجب التأكد من تغيير جوان الجلبة ووضع الشحم السيليكون عليه" وركب فلانشة تثبيت الجلبة
- 05 ثبت المفتاح المساعد بعدد 3 صامولة بمفتاح 17 وضبطه جيدا
- 06 ركب أطراف ملفات الفصل والتوصيل بالمفتاح المساعد
- 07 يتم نظافة الغطاء الخاص به جيدا وتركيبه
- 08 ركب مجموعة نقل الحركة للمفتاح المساعد بعدد "2" مسمار ألن 6 ويتم تركيب الغطاء
- 09 توصيل وربط ديلو الغاز لأسفل العامود
- 010 نظافة ماتومتر الغاز ونظافة ديلو شحن الغاز

تركيب الرأس المزدوجة (أشكال 3، 4)

- 01 قم بتحميل الرأس المزدوجة بالنوش
- 02 جمع المكثفات عليها بعد نظافتها جيدا
- 03 فك الغطاء الخاص بالعامود الحامل وعمل نظافة مكانه وتركيب جوان جديد مقاس 234.31×5.33 مم ووضع شحن سيليكون أبيض عليه
- 04 فك الوصلة الألومنيوم الخاصة بتثبيت عامود التشغيل داخل العامود الحامل (2 مسمار ألن 5.5) ويتم وضع مفك طويل وذلك لمنع هبوط عامود التشغيل
- Fig. 3b
- 05 فك القاعدة الحديدية المخصصة للرأس المزدوجة ويتم رفعها عند العامود الحامل Fig. 4 a
- 06 جهاز البنز الرئيسي
- 07 ركب زرجينة الحماية (38) Figure 4d على العامود الحامل
- 08 انزل الرأس المزدوجة عليها
- 09 ركب وتجميع مجموعة نقل الحركة بالبنز الرئيسي مستخدما البنز البلاستيك المصنوع Figure 4 c, f, g
- 010 ارفع الرأس المزدوجة قليلا جدا بما يسمح بفك زرجينة الحماية وإخراجها وإخراج المفك الطويل
- 011 أنزل الرأس المزدوجة ببطء شديد وثبتها بالصواميل المخصصة لها
- ملحوظة: يجب مراعاة عدم سقوط أي شيء في العامود الحامل أثناء التجميع مع الرأس المزدوجة
- 012 ركب وصلات الجهد العالي بعد عمل نظافة جيدة للأطراف بالكحول

مراقبة الهواء والغاز

بالنسبة لضغط الهواء

- 01 تغذية القاطع بمصدر التيار المستمر والمتردد وشحن المفتاح بالهواء تدريجيا ونلاحظ الآتي أثناء شحن القاطع بالهواء
- 02 في البداية عند توصيل مصدر التيار المستمر سوف تنزل رابات واشتعال صمام شحن الهواء أو تشغيل الضاغط والرابات هي عدم التشغيل وعدم التوصيل
- 03 عند ارتفاع الضغط ووصوله عند 30 بار نلاحظ اختفاء راية عدم التشغيل إلا في حالة ضغط الغاز أقل من أو يساوي 5.5 بار لاختفاء هذه الريبة
- 04 عند وصول الضغط بعد 31 بار نلاحظ اختفاء راية عدم التوصيل
- 05 عند وصول الضغط إلى 37 بار يفصل صمام شحن الهواء أو يفصل الضاغط

ملحوظة : إذا تلاحظ اختلاف في أحد الحالات السابقة يتم ضبطه عن طريق الـ Pressure Switch وهو موجود داخل الكابينة الخاصة بالقاطع ويحتوي على عدد 4

كوتناكت: شكل رقم 14

الأول رقم (1) الخاص بتشغيل صمام شحن الهواء عند 35 بار

الثاني رقم (2) خاصة إعادة التوصيل التلقائي عند 34 بار

الثالث رقم (3) الخاص براءة عدم التوصيل 31 بار

الرابع رقم (4) الخاص براءة عدم التشغيل 30 بار

ويتم الضبط عن طريق غلق المحبس الخاص بماتومتر ضغط الهواء ثم يتم تفريغ هذا الهواء ببطء جدا محل صامولة 19 بجوارة بمقدار نصف لفة تقريبا بحيث أن مؤشر المانومتر يكون بطيء جدا ثم يتم التأكد من الأربع حالات السابقة

اعمال الفاكيوم والشحن

1. بعد تركيب الرأس المزدوجة مباشرة يتم البدء في أعمال الفاكيوم للمفتاح
2. توصيل الخرطوم الموجود بماكينة الفاكيوم بديلو شحن الغاز وتشغيل ماكينة الفاكيوم ويتم البدء في مراقبة عداد الفاكيوم ونتركه لمدة ساعة تقريبا ملحوظة: ينتهي الفاكيوم عند ثبوت قراءة العداد بعد فصل الكهرباء عن الماكينة وثبوت قراءة العداد يدل على عدم وجود تسريب بالقاطع

شحن القاطع بالغاز

يتم توصيل القاطع باسطوانة شحن الغاز عن طريق خفض الضغط ونبدء في شحن الغاز تدريجيا وببطء حتي يصل الضغط إلى 7 بار بالقاطع ثم نغلق صمام الأنبوبة وبهذا نكون قد انتهينا من العمل على أحد الأوجه من البداية إلى النهاية ويتم تكرار ما سبق بالنسبة للوجهين الآخرين

مراقبة الغاز

قبل شحن المفتاح بالغاز وعند توصيل مصدر التيار المستمر للمفتاح نلاحظ نزول الرايات الآتية داخل كابينة المفتاح

* راية نقص ضغط الغاز (6 بار)

* راية عدم التشغيل 5.5 بار Operation Lock Out وهي مشتركة مع ضغط الهواء عند 30 بار

1. عند البدء في شحن المفتاح بالغاز وبعد وصول ضغط الغاز عند 5.5 بار اختفاء راية عدم التشغيل إلا في حالة عدم وصول ضغط الهواء إلى ما بعد 30 بار
2. عند وصول الضغط إلى 6 بار نلاحظ انخفاض راية نقص ضغط الغاز وبهذا يتم التأكد من الإشارات والرايات الخاصة لضغوط الهواء والغاز

بعد الانتهاء من الصيانة يتم عمل الآتي:

اختبار أزمدة المفتاح

اختبار مقاومة الكونتاكت

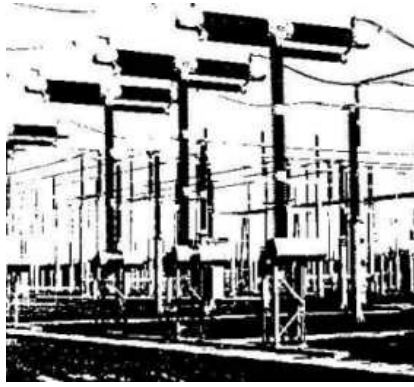
كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

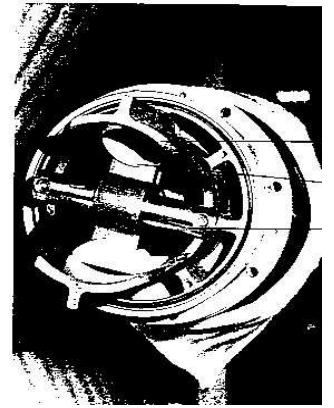
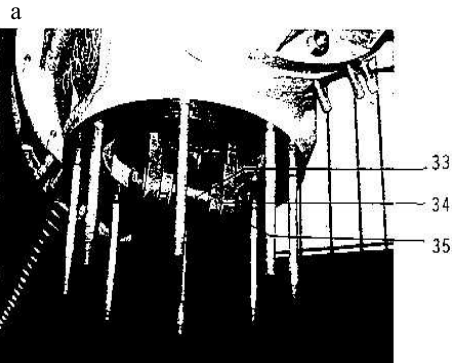
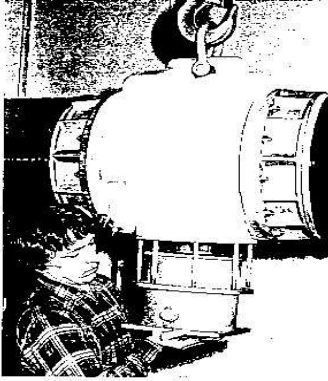
القائم بالفحص:



شكل 2: منظر عام للقاطع 220 ك ف



شكل 1: منظر عام للقاطع 500 ك ف

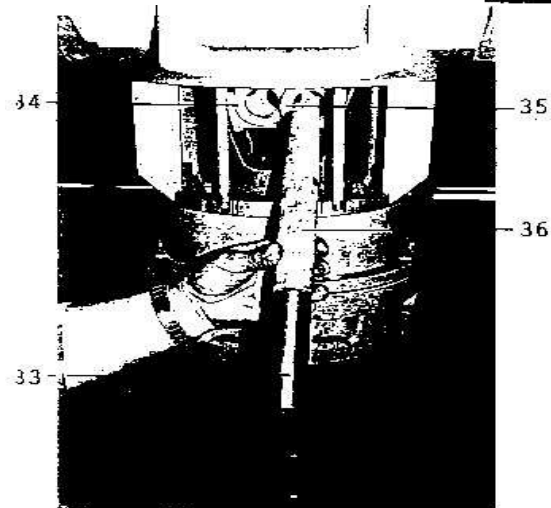
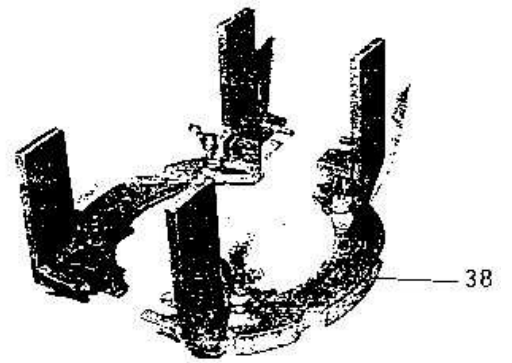
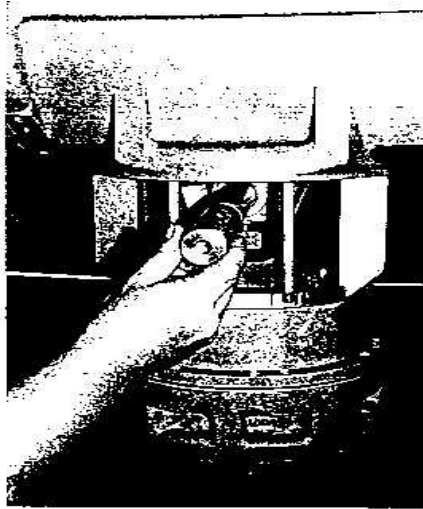


b

شكل رقم 3 : تركيب الرأس المزدوجة (Mounting of twin head)

APPROVED

d

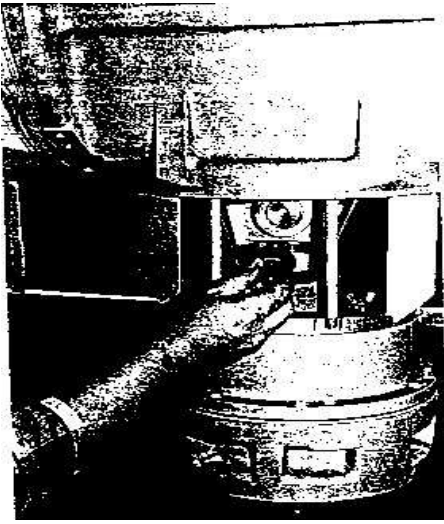


APPROVED

e)

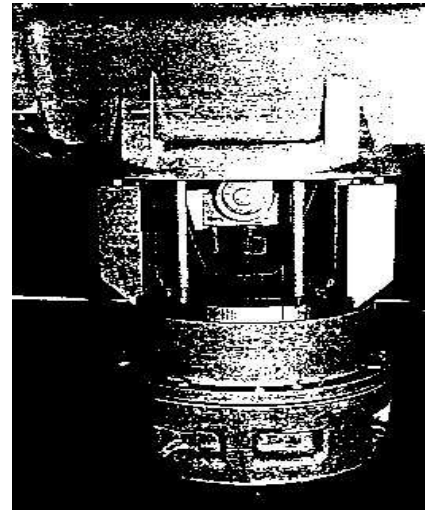
f)

Figure (4): Mounting of breaking head

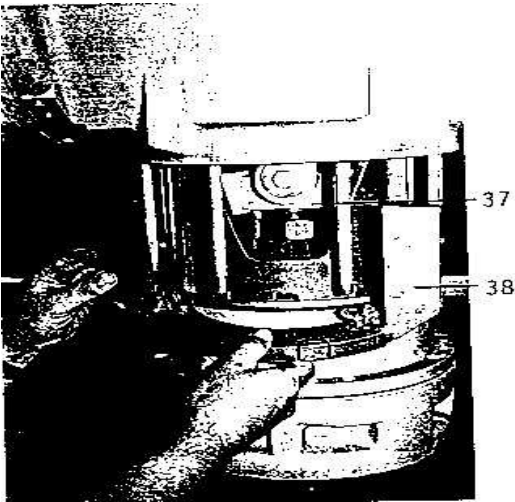


g)

APPROVED



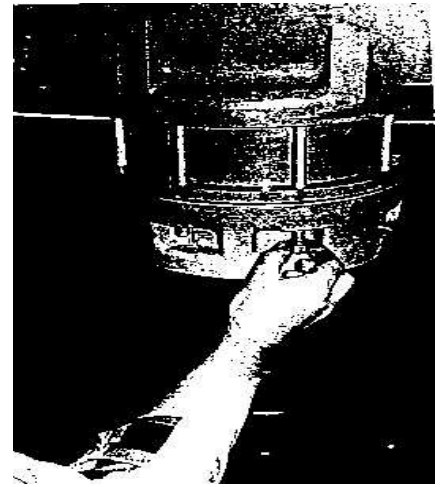
h)



i)

j)

Figure (4): Mounting of breaking head



APPROVED

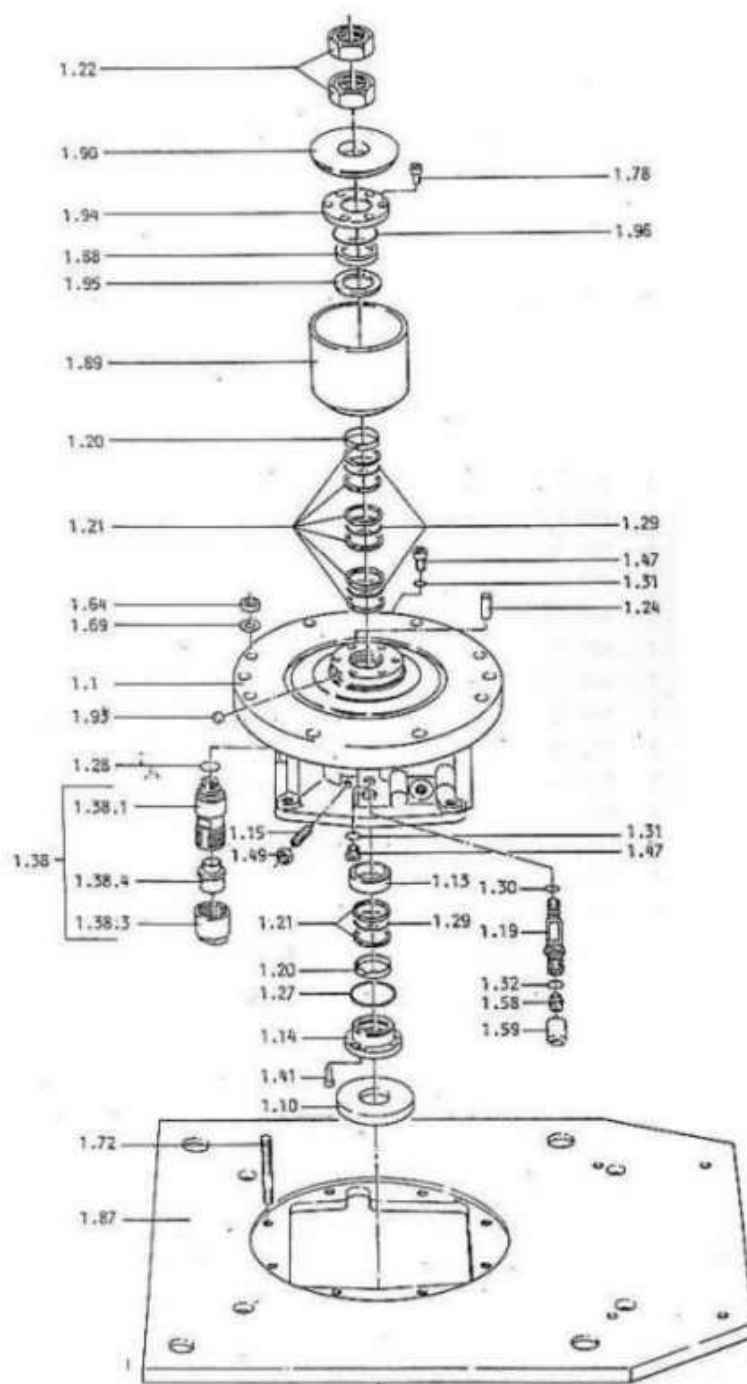


Figure (5): Guide flange

Key illustrator for figure (5): Guide flange

Pos.	Designation	Ident-Nr.	Qty
1	Drive 21.160.043 E. K.	1 986 024	1
1.1	Flange 25 QCM/E	1 969 401	1
1.10	Damping disc	1 961 524	1
1.13	Sleeve	1 961 627	1
1.14	Flange	1 961 628	1
1.15	Adjusting screw	1 961 629	1
1.19	Insert	1 986 801	1
1.20	Guide Strip	1 826 882	2
.21	Support ring	1 985 342	8
1.22	Nut M30x105	1 988 786	2
1.24	Pipe	1 962 344	1

1.27	O-ring 48.90 x 2.62A	1 037 554	1
1.28	O-ring 13.95 x 2.62B	1 261 047	1
1.29	O-ring 32.20 x 3.00C	1 264 830	4
1.30	O-ring 12.42 x 1.78B	1 090 306	1
1.31	O-ring 6.07 x 1.78B	1 230 262	2
1.32	O-ring 18.77 x 1.78B	1 086 538	1
1.38	SF6 coupling compl.	1 968 160	1
1.38.1	Coupling device	1 967 819	1
1.38.3	Cap nut	1 969 996	1
1.38.4	Cap	1 968 148	1
1.41	Bolt M 5 5 x 20	1 108 194	3
1.47	Bolt BM 10 x 1	1 050 385	2
1.49	Nut BM 10 x 1	1 236 404	1
1.58	Flat nipple AM 10 x1	1 020 763	1
1.59	Cap	1 986 802	1
1.64	Nut M 16	1 231 027	8
1.69	Washer 13	1 105 141	8
1.72	Stud M 16,90	1 242 098	8
1.78	Bolt M 6x20	1 108 303	6
1.87	Base plate SP 1 E	1 986 031	1
1.88	Flet ring	1 969 877	1
1.89	Pot	1 969 866	1
1.9	Piston	1 969 869	1
1.93	Filter Plug	1 985 108	4
1.94	Insert	1 969 867	1
1.95	Ring	1 969 868	1
1.96	O-ring 50.40 x 3.53A	1 000 941	1

APPROVED

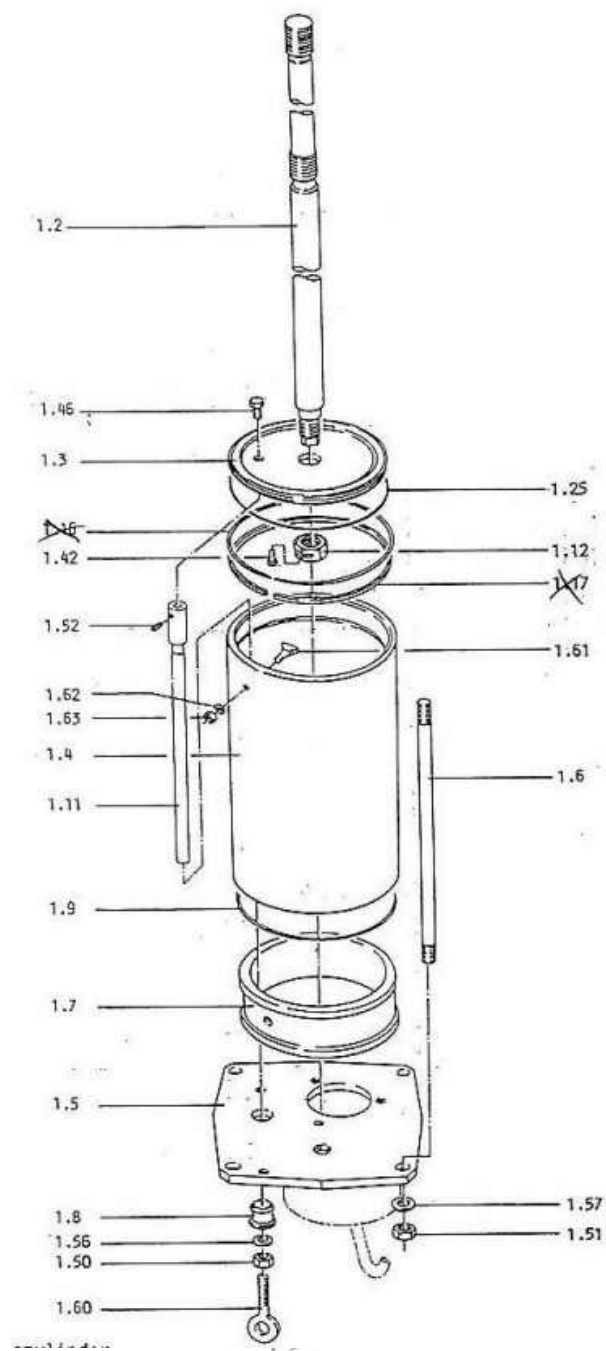


Figure (6): Drive Cylinder

Key illustrator for figure (6): Drive Cylinder

Pos.	Designation	Ident-Nr.	Qty
1.2	Piston rod	1 962 602	1
1.3	Piston	1 967 578 *	1
1.4	Cylinder	1 966 011	1
1.5	Base plate	1 961 519	1
1.6	Rod	1 961 520	4
1.7	Damping element	1 961 521	1
1.8	Guide	1 961 522	1
1.9	Seal	1 961 523	1
1.11	Aux. switch drive rod	1 961 548	1
1.12	Safety nut	1 962 336	1
1.16	Latching ring	1 961 703 *	1

1.17	Strip	1 961 704 *	1
1.25	O-ring 196 22.x5.33A	1 027 157 *	2
1.42	Bolt M 6x16	1 017 796	1
1.46	Bolt M 10x30	1 231 528	1
1.50	Nut M 10	1 231 061	1
1.51	Nut M 16	1 231 127	4
1.52	Bolt 4x16	1 100 319	1
1.56	Washer 10.5	1 061 465	1
1.57	Washer 17	1 105 141	4
1.60	Eye bolt	1 961 589	1
1.61	Special bolt	1 966 169*	1
1.62	Washer 5.3	1 270 062 *	1
1.63	Nut M 5	1 239 858 *	1

Note: Spare parts marked by * will be only delivered completely assembled and tested as a packet "latching unit", ident no. 1 986 946.

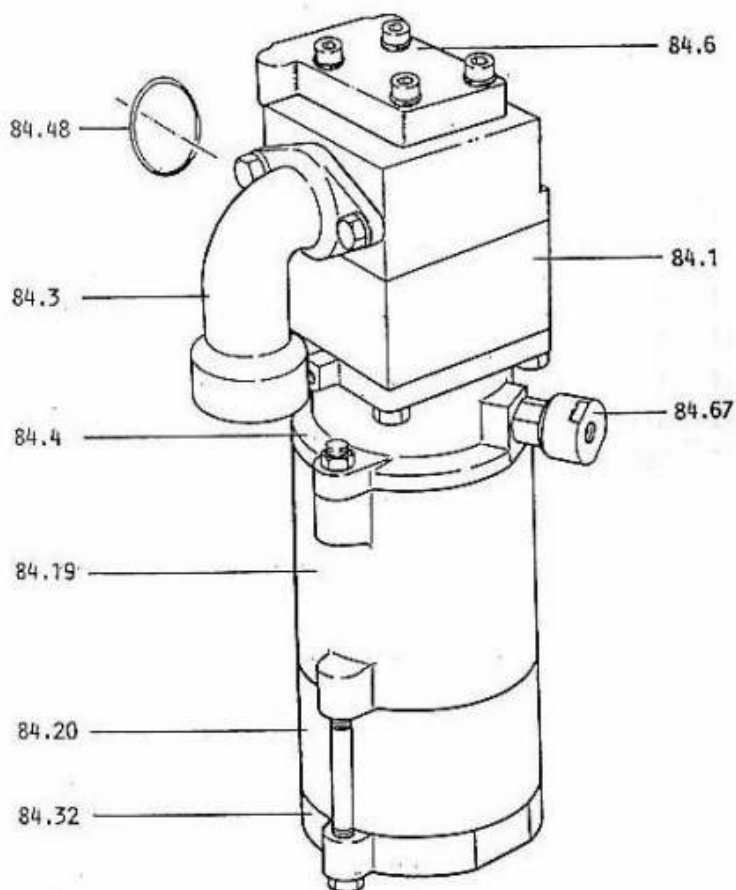


Figure (7): Closing valve
Key illustrator for figure (7): Closing valve

Pos.	Designation	Ident-Nr.	Qty
84	Closing valve 40 ES	1 964 000	1
84.1	Housing	1 963 715	1
84.3	Bend	1 963 592	1
84.4	Valve cover	1 963 682	1
84.6	Hood	1 961 393	1
84.19	Pot	1 961 398	1
84.20	Intermediate piece	1 962 362	1
84.32	Cover	1 962 367	1

84.48	O-ring 29.82x2.62B	1 046 325	1
84.67	Nut	1 966 299	1
*	Coil 110-125 V	1 962 185	(1)
	Coil 220 V	1 962 183	(1)

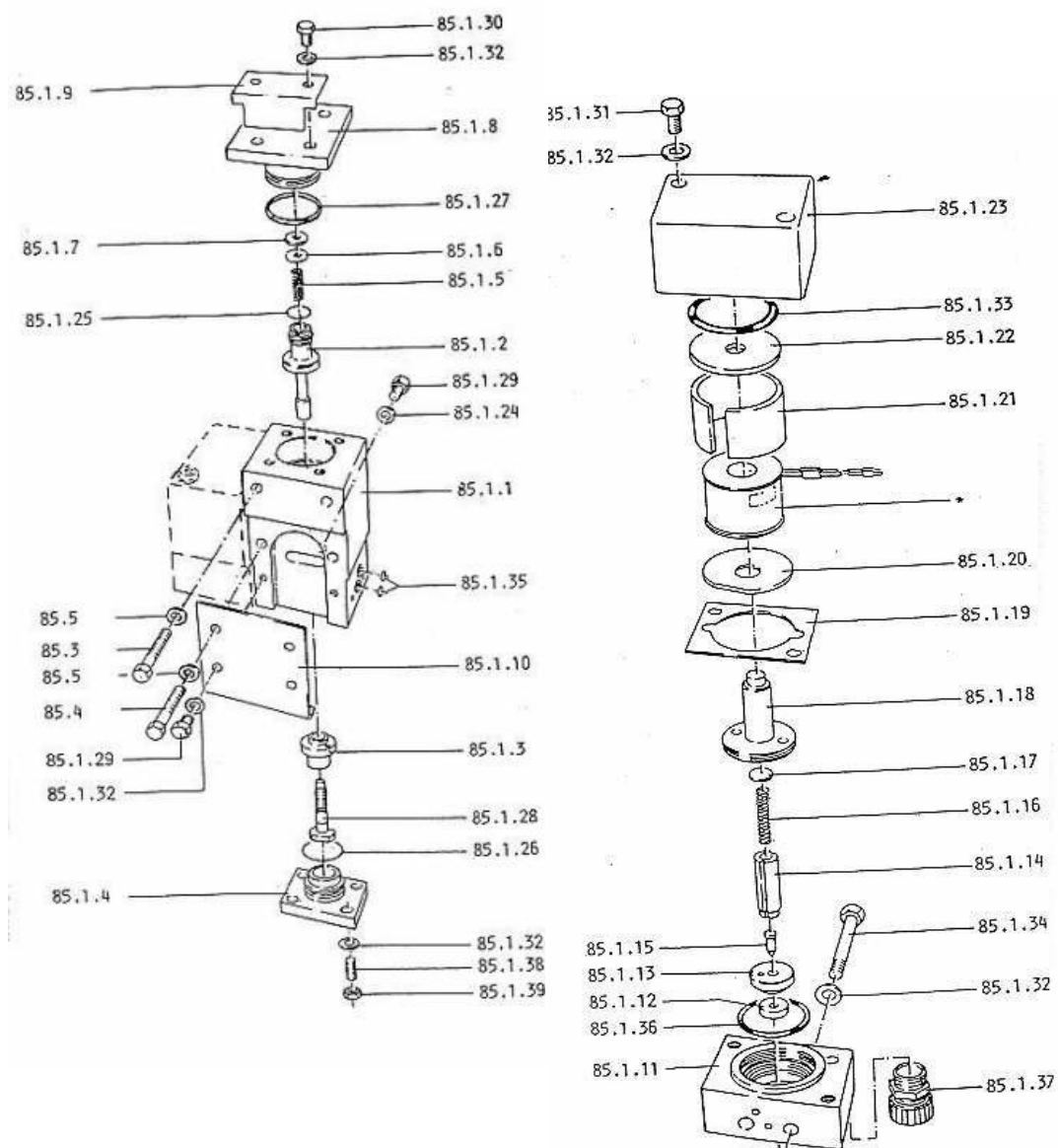


Figure (8): Tripping valve 1st and 2nd stage

Key illustrator for figure (8): Tripping valve 1st and 2nd stage

Pos.	Designation	Ident-Nr.	Qty
85	Opening valve ASG compl.	1 986 201	1
85.1	Tripping valve	1 961 163	1
85.1.1	Housing	1 961 170	1
85.1.2	Piston	1 967 644	1
85.1.3	Small piston	1 967 646	1
85.1.4	Cover	1 961 166	1
85.1.5	Spring	1 302 144	1
85.1.6	Disc	1 961 778	1
85.1.7	Disc	1 961 777	1
85.1.8	Cover	1 961 165	1
85.1.9	Plate	1 962 401	1
85.1.10	Plate	1 967 411	2
85.1.11	Housing	1 961 712	2
85.1.12	Valve seat	1 986 387	2
85.1.13	Bushing	1 967 466	2
85.1.14	Armature	1 820 873	2
85.1.15	Pin	1 967 417	2
85.1.16	Spring	1 967 850	2
85.1.17	Disc	1 823 695	2
85.1.18	Armature housing	1 824 585	2
85.1.19	Disc	1 822 203	2
85.1.20	Plate	1 824 718	2
85.1.21	Sleeve	1 824 688	2
85.1.22	Plate	1 824 706	2
85.1.23	Hood	1 824 676	1
85.1.24	Disc	1 961 348	1
85.1.25	O-ring 9.25x1.78B	1 090 008	1
85.1.26	O-ring 18.77x1.78B	1 086 538	1
85.1.27	O-ring 26.64x2.62B	1 058 320	1
85.1.28	Bolt	1 967 624	1
85.1.29	Bolt M 6x12	1 237 823	3
85.1.30	Bolt M 6x20	1 231 267	4
85.1.31	Bolt M 6x55	1 279 683	4
85.1.32	Washer 6.4	1 027 728	14
85.1.33	O-ring 34.52x3.53B	1 063 026	2
85.1.34	Bolt M 6x60	1 233 618	4
85.1.35	O-ring 6.07x1.78B	1 030 904	4
85.1.36	O-ring 23.47x2.62B	1 026 528	2
85.1.37	Cable gland PG 13.5	1 275 181	2
85.1.39	Stud M 6x16	1 238 683	4
85.1.40	Nut M 6	1 231 334	4
85.3	Bolt M 6x60	1 233 618	2
85.4	Bolt M 6x65	1 274 758	2
85.5	Washer 6.4	1 027 728	4
	Coil 110-125 V	1 962 103	(2)
	Coil 220 V	1 962 102	(2)

PROVED

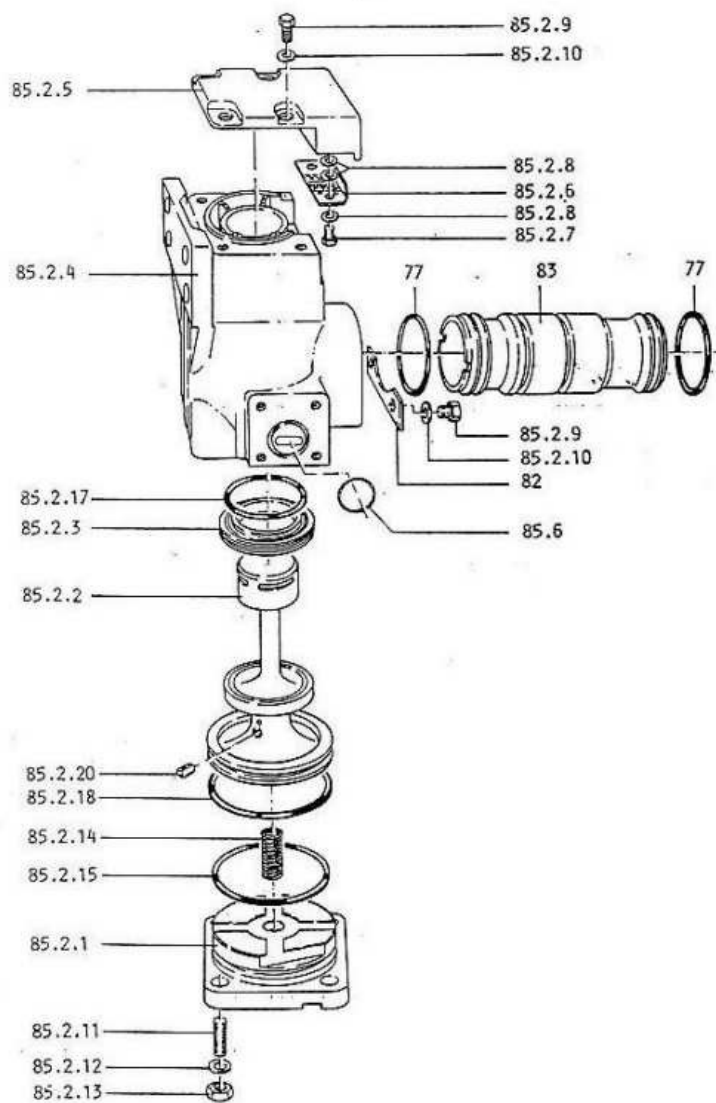


Figure (9): Opening valve (3rd stage)

Key illustrator for figure (9): Opening valve (3rd stage)

Pos.	Designation	Ident-Nr.	Qty
77	O-ring 63.10x2.62	1 236 659	2
82	Lock washer	1 963 621	1
83	Connecting tube	1 963 619	1
85.2	Opening valve ASG	1 968 200	1
85.2.1	Bottom	1 964 209	1
85.2.2	Piston compl.	1 966 167	1
85.2.3	Valve seat	1 964 247	1
85.2.4	Housing AS	1 966 165	1
85.2.5	Cover	1 964 266	1
85.2.6	Plate	1 964 332	1
85.2.7	Bolt M 6x16	1 224 240	2
85.2.8	Washer 6.4	1 027 728	6
85.2.9	Bolt M 8x20	1 237 811	6
85.2.10	Washer 8.4	1 034 562	6
85.2.11	Stud M 12x25	1 242 487	4
85.2.12	Washer 13	1 083 236	4
85.2.13	Nut M12	1 225 701	4
85.2.14	Spring	1 965 808	1
85.2.15	O-ring 88.27x5.33B	1 277 799	1
85.2.17	O-ring 69.52x2.62B	1 097 675	1
85.2.18	O-ring 94.60x5.33B	1 236 726	1

APPROVED

85.2.20	Nozzle	1 986 437	1
85.6	O-ring 29.82x2.62B	1 046 325	1

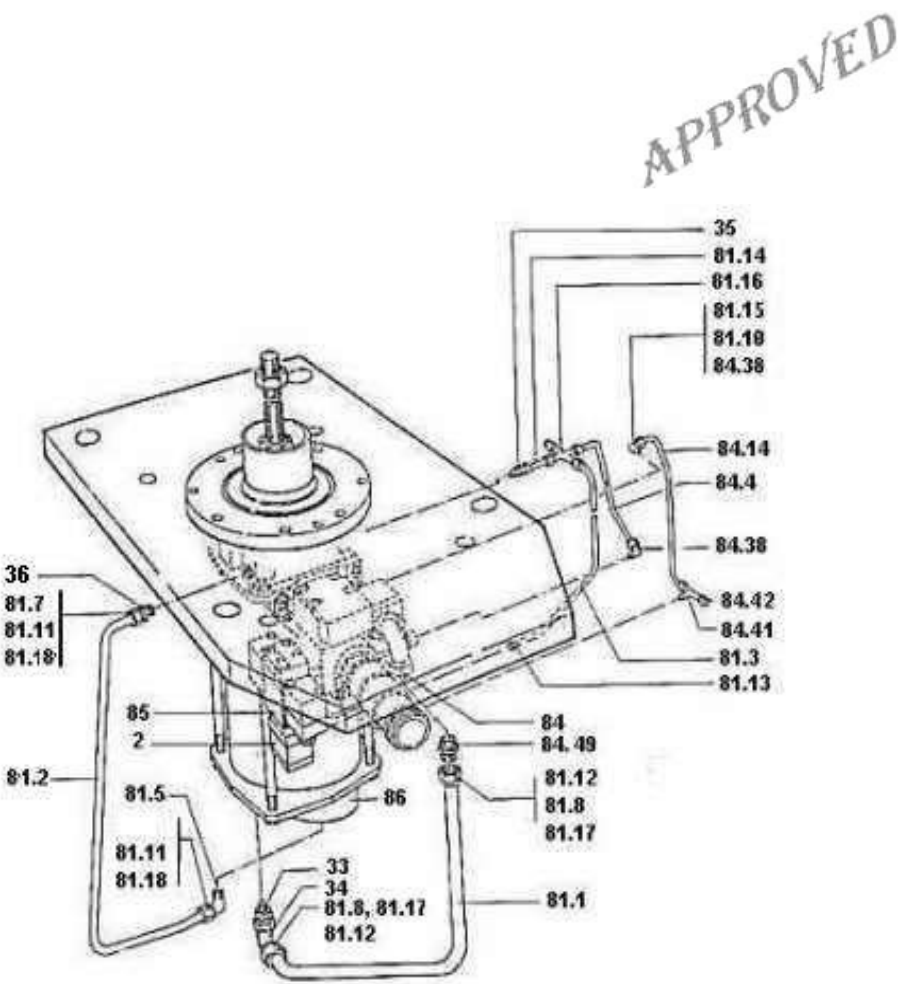


Figure (10): Compressed-air piping at the drive

APPROVED

Key illustrator for figure (10): Compressed-air piping at the drive

Pos.	Designation	Ident-Nr.	Qty
33	Double ended union L 18	1 238 890	1
34	Adjustable elbow L 18	1 275 132	1
35	Double ended union L 6	1 234 235	1
36	Double ended union L 15	1 238 889	1
81	Piping 21.160.002	1 962 555	1
81.1	Pipe 18x1.5	1 961 525	1
81.2	Pipe 15x1.5	1 962 556	1
81.3	Pipe 6x1	1 961 527	1
81.4	Pipe 6x1	1 967 416	1
81.5	Elbow L 15	1 238 920	1
81.6	Taper-bush L 6	1 234 247	5
81.7	Taper-bush L 15	1 238 828	2
81.8	Taper-bush L 18	1 238 841	2
81.10	Union Nut L 6	1 234 259	6
81.11	Union Nut L 15	1 237 549	2
81.12	Union Nut L 18	1 237 550	2
81.13	O-ring 7.65x1.78B	1 223 957	1
81.14	Pipe 6x1	1 963 487	1
81.15	Cross adapter L6	1 237 872	1
81.16	Locking bunch	1 277 672	1
81.17	Sleeve 15	1 230 341	2
81.18	Sleeve 12	1 230 328	2
84.14	Pipe 6x1	1 963 598	1
84.38	Elbow L 6	1 234 223	2
84.39	Union Nut L 6	1 234 259	2
84.40	Taper-bush L 6	1 234 247	2
84.41	T-Union L 6	1 237 227	1
84.42	Locking bunch	1 277 672	1
84.49	Double ended union L 18	1 238 890	1

APPROVED

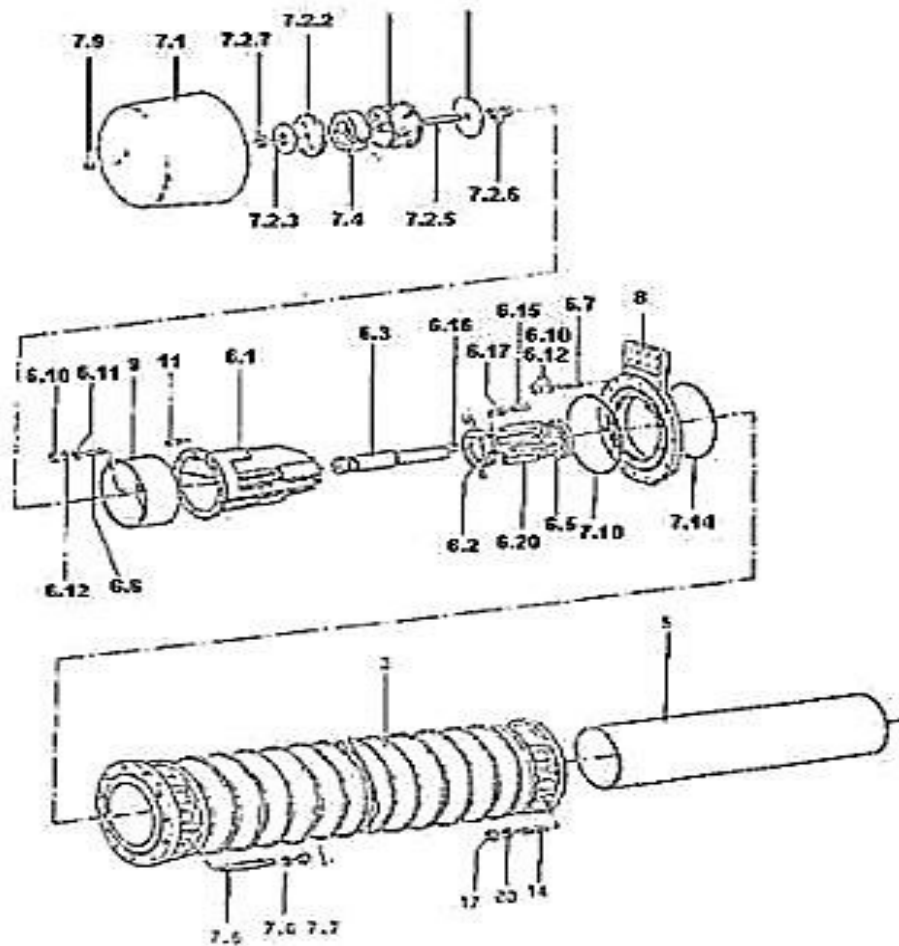


Figure (11): Break chamber with stationary contact غرفة الشرارة والكوتشاكث الثابت

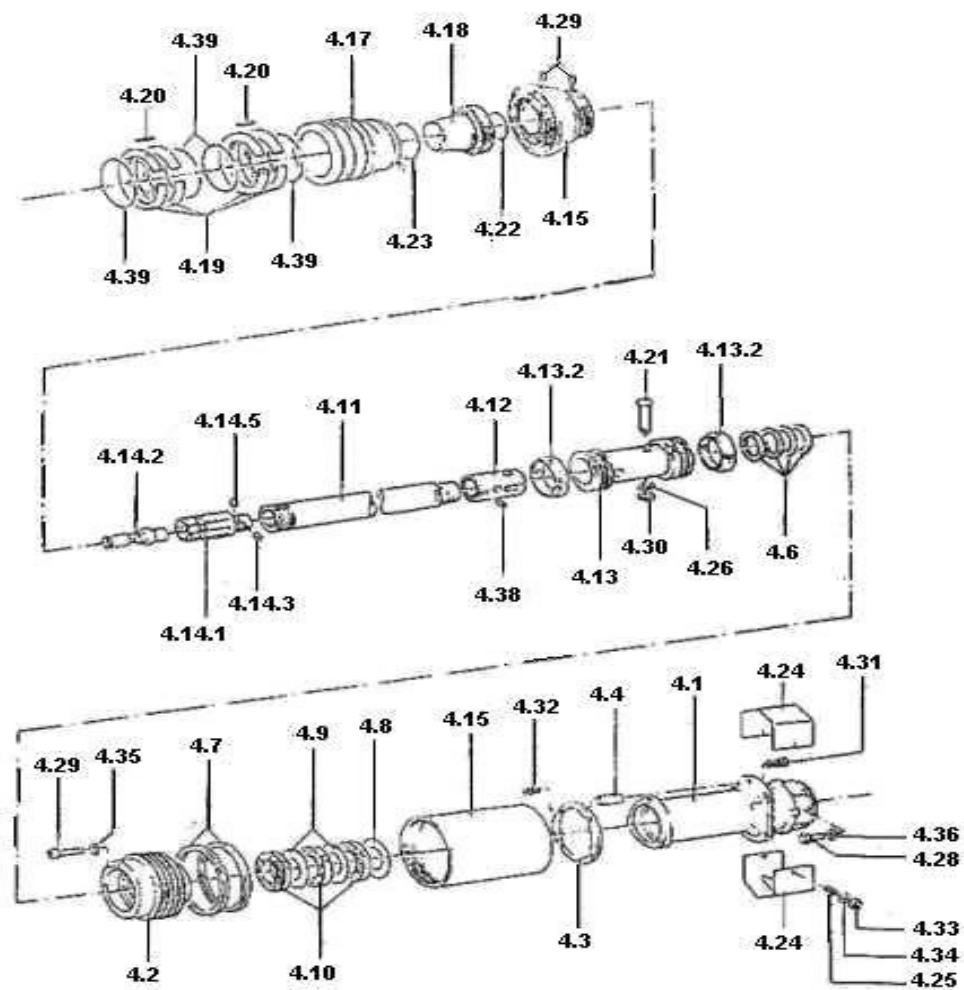


Figure (12): Switching unit مجموعة الكونتاكات المتحرك

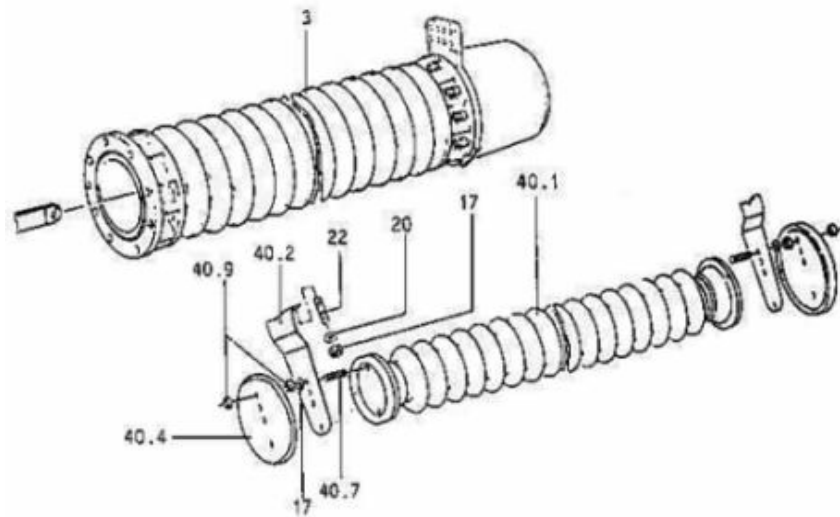
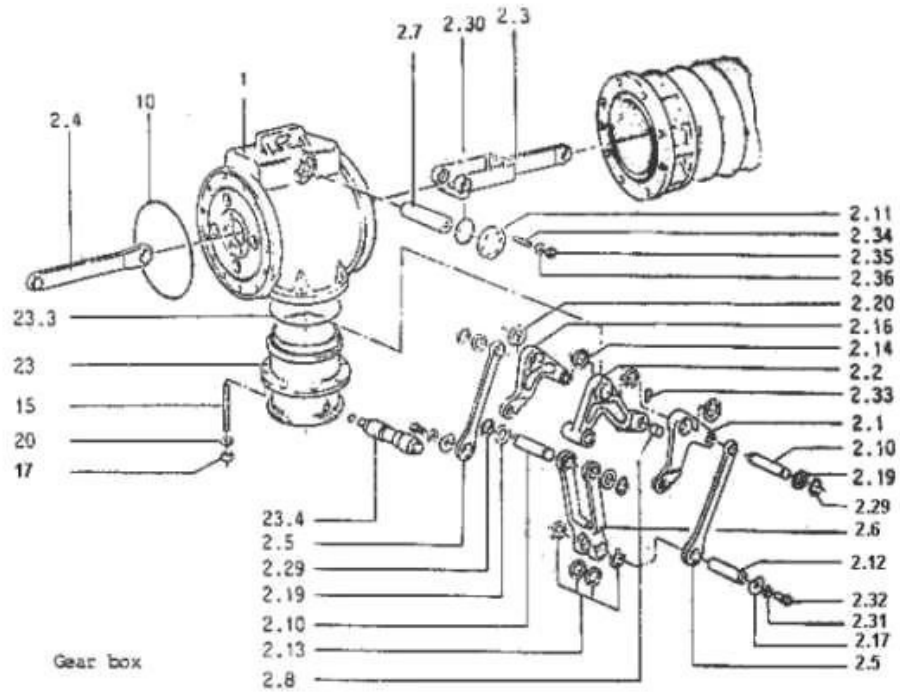


Figure (13): Capacitor mounting تركيب المكثفات

APPROVED

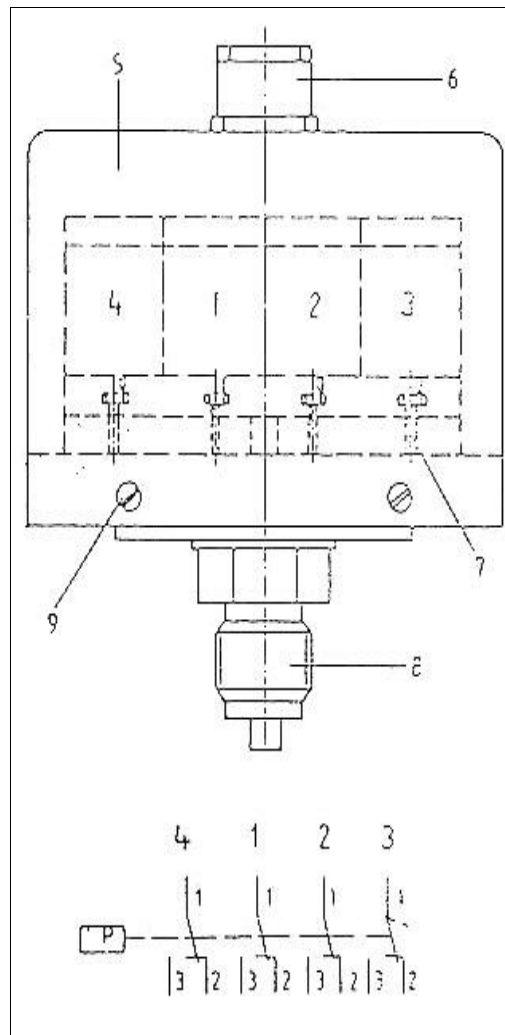


Figure (14): Pressure Switch

1	Micro switch: start / stop of compressor or refilling valve
2	Micro switch: autoreclosure lockout
3	Micro switch: closing lockout
4	Micro switch: tripping lockout
5	Cover
6	Cable entry
7	Set screw
8	Compressed air connection
9	Fixing bolts

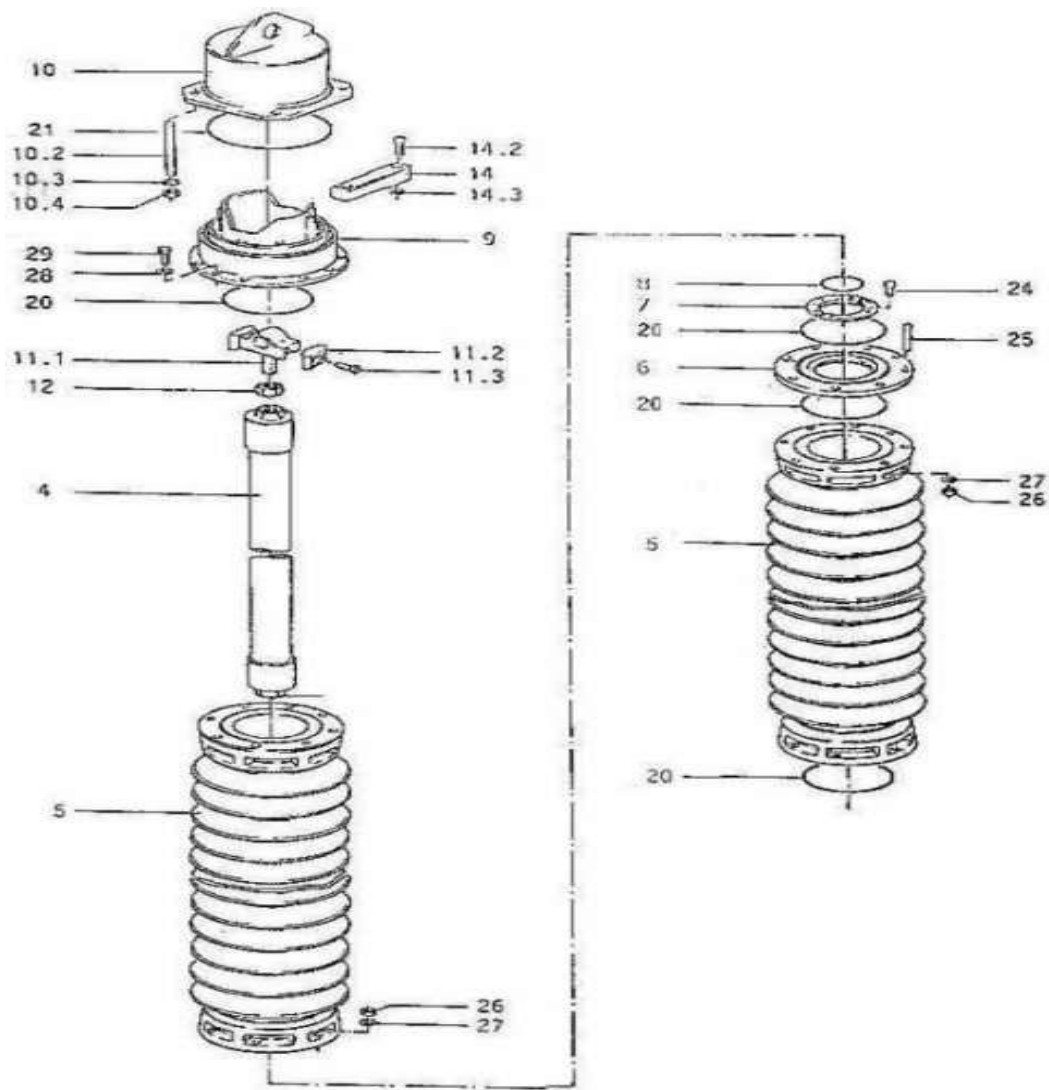


Figure (15): Earth Insulation